

1) Com'è classificata l'efficienza di un software?

- a. Esterna e di Processo
- b. Interna e di Prodotto
- c. Esterna e di Prodotto**
- d. Interna e di Processo

2) Le *interfacce 3270* sono pensate per situazioni in cui...

- a. ...l'utente deve effettuare un data-entry massivo**
- b. ...il workflow è flessibile
- c. ...la soddisfazione dell'utente nell'uso dell'interfaccia è importante
- d. ...la riusabilità delle conoscenze acquisite non è importante**
- e. ...obiettivo primario è l'autoesplicazione

3) E' dato il seguente frammento di pseudocodice:

```
begin
  read(A, B, C)
  if (A>0) AND (B<0) then
    C := C / (A+B)
end
```

Quali dei seguenti insiemi di test soddisfano il *criterio di copertura dei comandi (o programmi)*?

- a. {(A=2, B=-1, C=3), (A=-1, B=2, C=0)}**
- b. {(A=2, B=1, C=0), (A=-1, B=-1, C=3)}
- c. {(A=2, B=-1, C=-3)}**
- d. {(A=2, B=0, C=3), (A=-1, B=-1, C=3)}

4) Quali delle seguenti affermazioni riguardanti la *prototipazione evolutiva* sono vere?

- a. permette di dimostrare in anticipo i requisiti agli utenti**
- b. tende a corrompere il sistema rendendone costosa la manutenzione**
- c. si focalizza sui requisiti meno chiari
- d. può essere usata per prototipare una interfaccia utente**

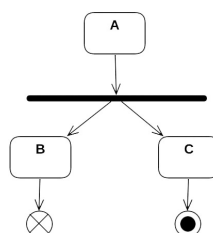
5) E' data una funzionalità che mostra all'utente un form con diversi campi da compilare; alla pressione del tasto "ok", i dati letti vengono salvati su database. In quale modo può essere classificata nel metodo *function points*?

- a. ILF
- b. EIF
- c. EI**
- d. EO
- e. EQ

6) Quale di questi modelli di produzione del software è specificamente pensato per ridurre la durata del ciclo di sviluppo per software facilmente *modularizzabili*?

- a. modello a cascata
- b. modello RAD**
- c. modello evolutivo a spirale
- d. model-driven development
- e. modello extreme programming

7) Con riferimento alle azioni A, B e C nel frammento di *diagramma di attività UML* mostrato in figura, quali delle seguenti affermazioni sono vere?

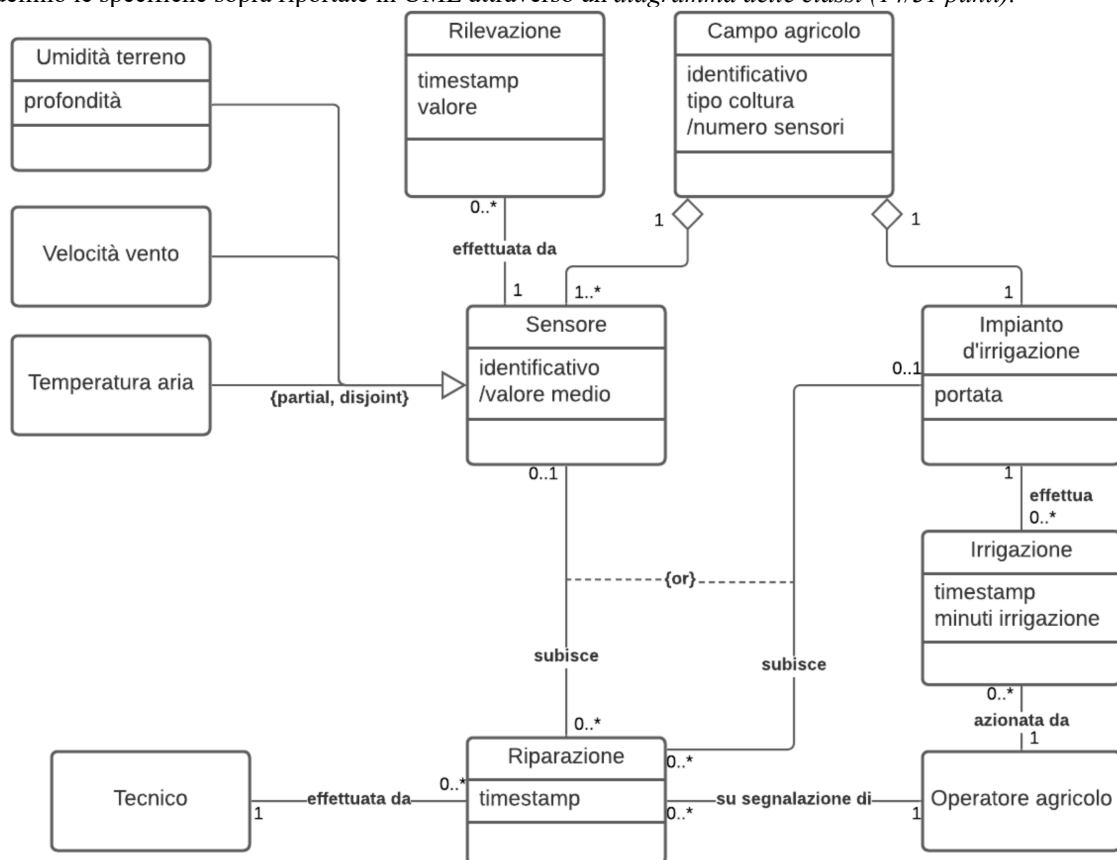


- a. A non può iniziare se non è terminata B

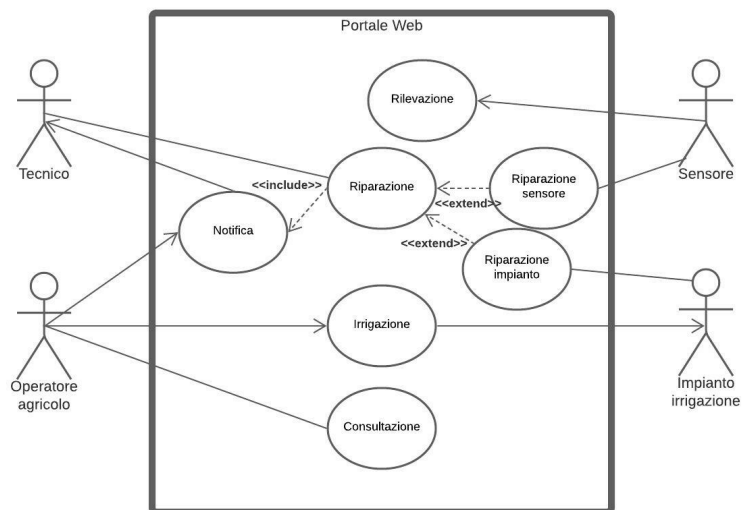
- b. C non può iniziare se non è terminata A**
 c. solo una tra B e C può avere luogo
d. B e C possono avere luogo in contemporanea
 e. quando B termina, viene terminata anche C
f. quando C termina, viene terminata anche B

8) Si vuole modellare un portale web che supporta un sistema di smart irrigation di campi agricoli. Un campo (identificativo, tipo coltura) è costituito da un impianto di irrigazione e da uno o più sensori. Dell'impianto di irrigazione si vuole memorizzare soltanto la portata, mentre dei sensori si vogliono memorizzare l'identificativo e il valore medio rilevato. I sensori possono essere di varie tipologie (ad esempio, "Umidità terreno", "Velocità vento", "Temperatura Aria"). Del sensore relativo all'umidità del terreno si vuole memorizzare la profondità a cui è posizionato. Inoltre, per ciascun campo risulta interessante tener traccia del numero di sensori posizionati. Ciascun sensore aggiorna il portale web trasmettendo delle rilevazioni, per ciascuna delle quali si memorizzano il timestamp di invio e il valore misurato. Gli operatori agricoli consultano il portale web e azionano di conseguenza l'impianto di irrigazione. Di ciascuna irrigazione si devono memorizzare il timestamp di inizio e la durata in minuti. Se un operatore si accorge di un qualsiasi malfunzionamento ne invia notifica a un tecnico, il quale si preoccuperà della riparazione; una riparazione può riguardare un sensore o un impianto di irrigazione.

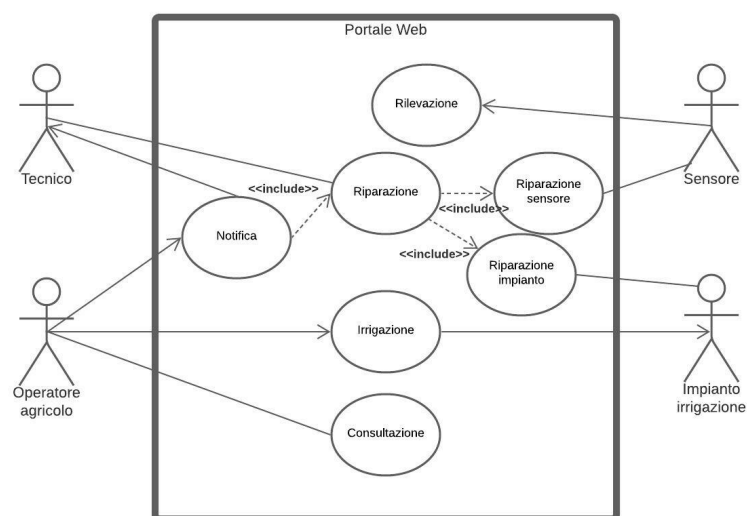
Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma delle classi* (14/31 punti).



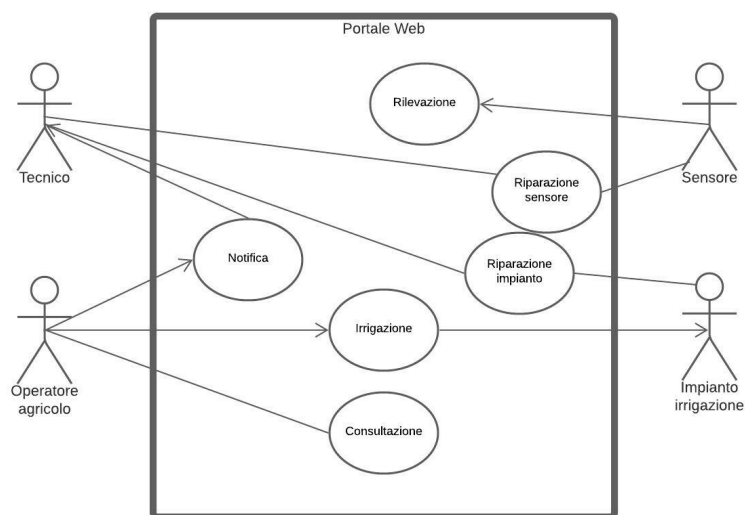
9) Quali tra i seguenti *diagrammi dei casi d'uso* modellano le specifiche precedenti in modo corretto? (6/31 punti)



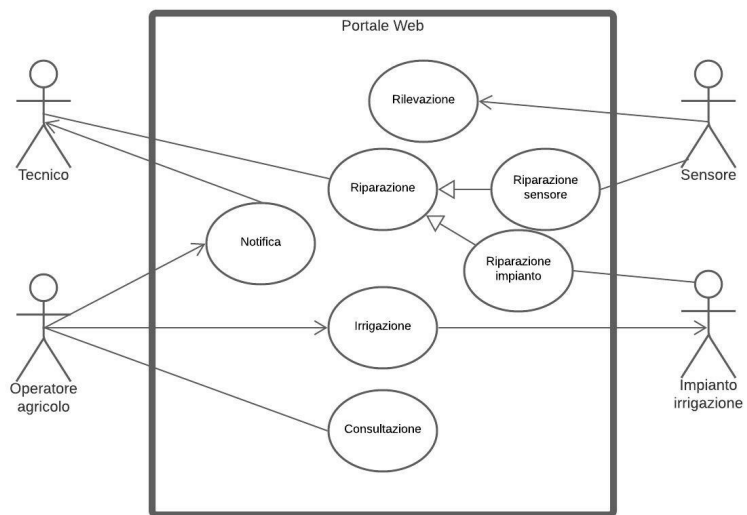
a)



b)



c)



d)